



Etomidato

T.-N. Chamaraux-Tran, E. Lecarpentier, J. Pottecher

El etomidato es un hipnótico de estructura imidazólica y muy lipófilo. Sus propiedades farmacocinéticas, descritas a partir de un modelo tricompartmental, se caracterizan por un considerable volumen de distribución y un metabolismo hepático. Estos factores están influidos por la edad y las variaciones del flujo cardíaco. En el cerebro, la diana molecular del etomidato es el receptor GABA_A (ácido gamma aminobutírico), sobre todo a nivel de sus subunidades β_2 y β_3 . No presenta efectos analgésicos y ejerce una acción rápida, pero de corta duración; estos parámetros deben tenerse en cuenta en la cronología de los procedimientos siguientes a la inducción. El etomidato permite optimizar la presión de perfusión cerebral y disminuir la presión intraocular, pero sus efectos neuroprotectores frente a las agresiones isquémicas son controvertidos. En el sistema cardiovascular, durante la inducción, el etomidato permite mantener estable la presión arterial gracias a un ligero incremento de la poscarga, una preservación del barorreflejo y un menor efecto sobre el inotropismo. Gracias a una inhibición dependiente de la dosis de dos enzimas suprarrenales, el etomidato deprime la esteroidogénesis. Este efecto adverso no permite usar el etomidato como agente de sedación continua, y algunos autores no lo recomiendan para la inducción anestésica de pacientes en shock séptico. Aparte de las mioclonías durante la inducción, los otros efectos secundarios del etomidato (inyección dolorosa, hemólisis) se relacionan con el solvente utilizado en la fórmula más antigua. Debido a sus propiedades farmacocinéticas y su amplio índice terapéutico, el etomidato se adapta en particular para la inducción de secuencia rápida. Es probable que nuevas moléculas desarrolladas a partir del etomidato y sin impacto sobre la esteroidogénesis permitan definir nuevos campos de uso de este hipnótico.

© 2018 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Etomidato; Farmacocinética; Receptor GABA_A; Estabilidad cardiovascular; Esteroidogénesis; 11 β -hidroxilasa

Plan

■ Introducción	1
■ Propiedades fisicoquímicas	2
■ Implicaciones clínicas de las propiedades farmacocinéticas	2
En función de la edad	2
En función del estado clínico	2
Contraindicaciones y precauciones de uso (vademécum Vidal)	3
■ Mecanismos de acción	3
■ Efectos farmacodinámicos	3
Efectos sobre el sistema nervioso central	3
Efectos oculares	4
Efectos en el sistema cardiovascular	4
Efectos respiratorios	5
Efectos sobre la función suprarrenal	6
■ Efectos indeseables	7
Inyección dolorosa	7
Hemólisis	7
Mioclonías y convulsiones	7

■ Inducción de secuencia rápida	7
Comodidad de la intubación	8
Estabilidad hemodinámica	8
■ Desarrollo de nuevas moléculas	8
Hidrólisis rápida	8
Disminución de la afinidad por la 11 β -hidroxilasa	8
Análogos de etomidato con modificaciones quirales	8
■ Conclusión	9

■ Introducción

El etomidato es uno de los agentes hipnóticos utilizados para la inducción anestésica en cirugía programada, así como para la inducción de secuencia rápida en cuidados intensivos y en situación extrahospitalaria. Sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas lo convierten en un hipnótico de acción rápida apreciado por la estabilidad cardiovascular que confiere, incluso en pacientes con un estado hemodinámico precario.

El etomidato también es conocido por sus propiedades de inhibición de la biosíntesis de esteroides por la corteza suprarrenal. Este efecto indeseable, esencialmente descrito y temido durante las infusiones continuas prolongadas, podría aparecer desde la primera inyección y llevó a algunos médicos a abandonar el uso de etomidato como agente de inducción, al menos para algunas categorías de pacientes, en particular aquéllos en estado de shock séptico. El desarrollo de nuevos hipnóticos derivados de etomidato mejorará estos efectos sobre la esteroidogénesis. En este contexto, por lo tanto, siempre parece importante tener en cuenta las diferentes propiedades de este agente y la experiencia clínica acumulada desde que salió al mercado hace más de 45 años.

■ Propiedades fisicoquímicas

Sintetizado en 1964 por Jansen et al [1], el etomidato o [(1R)-1-feniletil] imidazol-4-carboxilato de etilo se utiliza en la práctica clínica desde 1972. El etomidato es un compuesto imidazólico complejo, carboxilado, que tiene un átomo de carbono quiral (Fig. 1 A, B). Su peso molecular es de 342 kDa, posee un débil carácter básico (pKa = 4,5) y lipófilo (coeficiente de partición octanol/agua = 1.000) [2]. A pH fisiológico e independientemente de la presentación galénica, el etomidato se une en un 76% a la albúmina. Sólo la forma libre es metabólicamente activa. El pH y las propiedades fisicoquímicas de la fórmula de etomidato de 2 mg/ml pueden variar dependiendo del solvente. Cuando el solvente utilizado es propilenglicol al 35%, la formulación tiene un pH de 6,9 y alta osmolaridad (> 4.500 mOsm/l). El excipiente de Etomidato-Lipuro consiste en aceite de soja, triglicéridos de cadena media, glicerol, lecitina de huevo, oleato de sodio y agua para preparaciones inyectables. Por eso, el pH y la osmolaridad del Etomidato-Lipuro son, respectivamente, de 7,5 y 400 mOsm/l.

■ Implicaciones clínicas de las propiedades farmacocinéticas

En función de la edad

Las variables farmacocinéticas obtenidas por determinaciones plasmáticas repetidas en ocho pacientes adultos y trasladadas a un modelo tricompartmental [3] se detallan en el Cuadro 1. Las características principales son un volumen de distribución considerable y un aclaramiento hepático aproximadamente igual a la mitad del flujo sanguíneo hepático. Las repercusiones clínicas de estas características farmacocinéticas son un incremento de la captación tisular y concentraciones plasmáticas poco modificadas por las variaciones del flujo sanguíneo hepático o total (coeficiente de extracción hepática: 0,5 [3]). El metabolismo del etomidato (hidrólisis de su cadena lateral etil-éster) es casi exclusivamente hepático (enzimas microsómicas hepáticas y esterasas plasmáticas) y conduce a metabolitos cuya actividad es insignificante (ácido carboxílico). Estos metabolitos se eliminan por el riñón (85%) y la bilis (13%) [4]. Aunque la farmacocinética del etomidato esté poco documentada en el niño, el modelo tricompartmental es válido y explica las concentraciones elevadas después de una sola inyección en bolo. En comparación con el adulto, la farmacocinética del etomidato en el niño se caracteriza por un mayor volumen de distribución inicial (+ 50%), una semivida inicial más larga y un aclaramiento total más elevado [5]. Para obtener concentraciones plasmáticas idénticas a las encontradas en adultos, es necesario aumentar la dosis de inducción en

Cuadro 1. Variables farmacocinéticas determinadas durante 10 horas en ocho pacientes después de la administración única de 0,3 mg/kg de etomidato [3].

Parámetro	Valor (promedio ± desviación estándar)
Semivida inicial (min)	2,6 ± 1,3
Semivida intermedia (min)	28,7 ± 14,0
Semivida de eliminación (h)	4,6 ± 2,6
Volumen del compartimento central (l)	23,2 ± 11,4
Volumen aparente de distribución total, basado en el área bajo la curva (l/kg)	4,5 ± 2,21
Fracción de etomidato en el compartimento central (%)	7
Concentración plasmática eficaz (µg/ml)	> 0,2
Aclaramiento plasmático total (ml/min)	860 ± 230
Aclaramiento hepático (ml/min)	739

un 30%. En los ancianos, los cambios farmacocinéticos (reducción en el volumen de distribución y el aclaramiento plasmático) explican dosis de inducción más bajas en comparación con los pacientes más jóvenes [6] y un plazo de despertar que puede ser más prolongado.

En función del estado clínico

Cirrosis

En pacientes cirróticos, hay un aumento de la fracción libre (40%), una prolongación de la semivida de eliminación por incremento del volumen de distribución y una disminución del aclaramiento [2].

Hemorragia aguda

En un modelo murino de pérdida sanguínea, reduciendo la dosis administrada en un 37% para obtener un efecto electroencefalográfico idéntico al de un grupo de control, se observaron cambios farmacocinéticos (reducción en el volumen de distribución del compartimento central y disminución moderada en el aclaramiento sistémico), sin alteración de las propiedades farmacodinámicas de etomidato (señales electroencefalográficas idénticas para la misma concentración plasmática) [7]. Estos resultados también se encontraron en un modelo porcino de shock hemorrágico [8], sin modificación en el aclaramiento sistémico de etomidato a pesar de una reducción de alrededor del 34% en el índice cardíaco.

Embarazo

No se han observado efectos teratogénos o embriotóxicos en animales. Debido a una semivida plasmática corta y un paso transplacentario limitado, las concentraciones de etomidato materno disminuyen rápidamente después de una inyección única, y la relación entre la concentración fetal y materna es favorable (1:24) [9]. Durante la anestesia general obstétrica, las puntuaciones de Apgar de neonatos de madres anestesiadas con etomidato no difieren de las de los niños nacidos después de usar otros hipnóticos [10]. Sin embargo, los neonatos cuyas madres recibieron etomidato tuvieron una disminución transitoria del cortisol sérico, aunque dentro de los límites normales. El etomidato no es el agente intravenoso de primera línea recomendado por la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation para la inducción anestésica de mujeres embarazadas, en particular para cesárea. Su uso en esta situación debe estar motivado por los posibles beneficios que justifican los riesgos fetales que se corren.

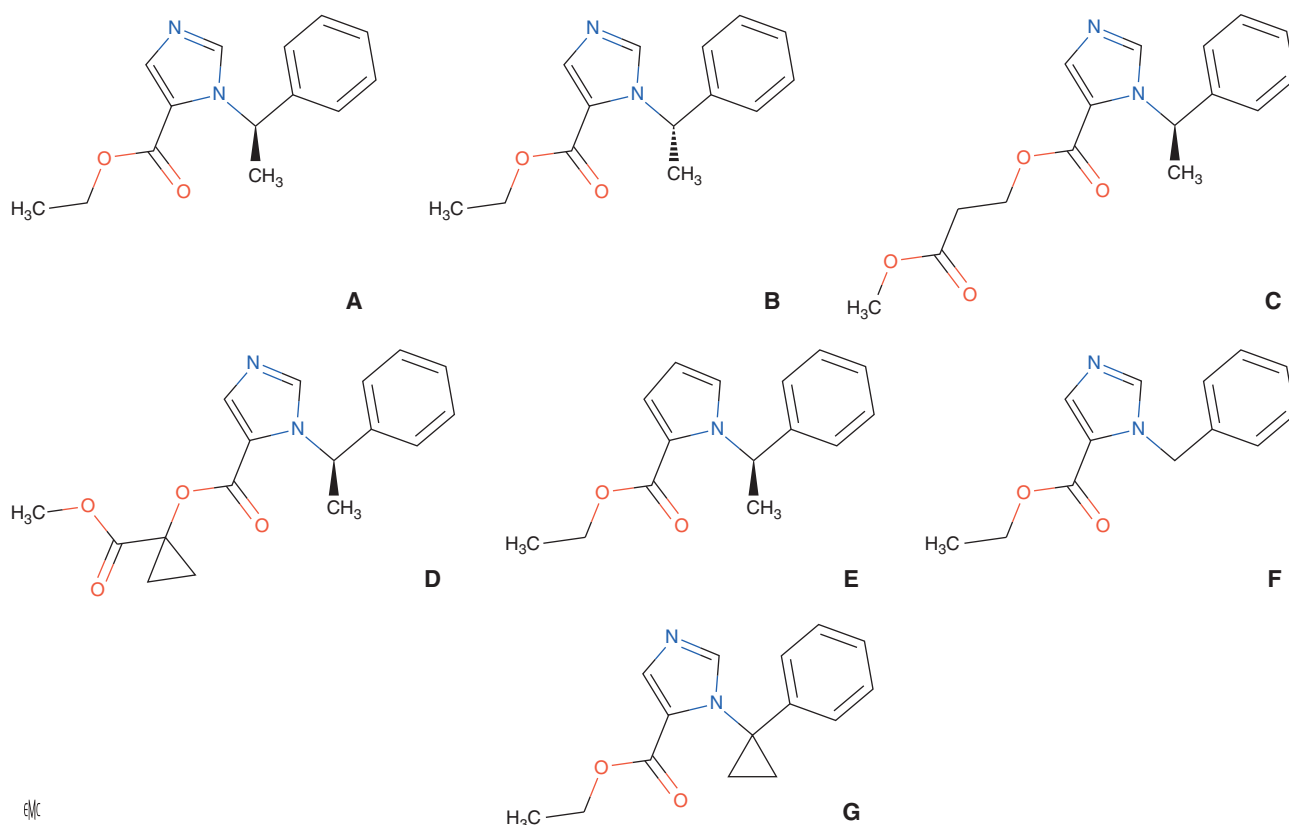


Figura 1. Estructura química del etomidato y sus derivados.

- A.** R-etomidato.
B. S-etomidato.
C. MOC-etomidato.
D. CPMM.
E. Carbo-etomidato.
F. Dihidrogeno-etomidato.
G. Ciclopropil-etomidato.

Contraindicaciones y precauciones de uso (vademécum Vidal)

Las situaciones en las que el uso del etomidato está contraindicado son:

- niño menor de 2 años;
- hipersensibilidad conocida al etomidato o a uno de los constituyentes del producto (en particular a las emulsiones lipídicas).

Dado que el etomidato ha mostrado potencial porfirínico en animales, no debe administrarse a pacientes con porfiria, genética o adquirida (incluso por envenenamiento por plomo), salvo en caso de absoluta necesidad.

Dado que la naturaleza lipídica del excipiente de Etomidato-Lipuro es probable que promueva el crecimiento bacteriano, durante su preparación y administración deben respetarse estrictas condiciones de asepsia.

“Punto fundamental

Las principales características farmacocinéticas del etomidato son:

- metabolismo hepático;
- fuerte unión a las proteínas plasmáticas;
- farmacocinética predecible, poco modificada por cambios en la hemodinámica sistémica.

Mecanismos de acción

La diana del etomidato es el receptor GABA_A, inhibidor de canales iónicos, miembro de la superfamilia cys-loop. El receptor GABA_A tiene una estructura pentamérica, formada por cinco de las seis subunidades existentes (α , β , δ , ϵ , π y ρ) [11]. La actividad facilitadora del etomidato sobre los receptores GABA_A está condicionada por la presencia de subunidades β y su tipo [12]. En efecto, la acción en algunos receptores GABA_A (que contienen básicamente subunidades β_3) es responsable de la ausencia de movimientos por estímulos nociceptivos, mientras que la acción ejercida en otros receptores GABA_A (compuestos por subunidades β_2 y β_3) causa el efecto sedante. Trabajos recientes en cortes de cerebro de rata también han demostrado que el etomidato tiene una acción inhibitoria sobre los canales de sodio dependientes de voltaje localizados en las neuronas S1 de la corteza somatosensorial primaria, como lo que ya se informó para el propofol y el isoflurano [13].

Efectos farmacodinámicos

Efectos sobre el sistema nervioso central

Efectos hipnóticos

El etomidato es un hipnótico puro desprovisto de efecto analgésico. Debido a sus propiedades farmacocinéticas que aseguran un cruce rápido de la barrera hematoencefálica, su plazo y duración de acción son breves después

de una sola inyección. En efecto, el plazo hasta la aparición del efecto hipnótico después de la inyección única en pacientes que no han recibido premedicación es de 5-15 segundos, relativamente predecible y reproducible en comparación con otros agentes de inducción [14]. Después de la administración de una dosis de 0,3 mg/kg, el efecto depresor central disminuye al cabo de 5-9 minutos [15]. Esta corta duración de acción se explica por la rápida distribución del etomidato a tejidos inactivos, con independencia de las modificaciones hepáticas en términos de función y flujo sanguíneo. Así, en pacientes premedicados con midazolam, en los que el protocolo anestésico comprendía una dosis de 2 µg/kg de fentanilo y cisatracurio a 2 ED₉₅, Saint Pierre et al demostraron episodios de despertar perianestésico (validados por el método del antebrazo aislado) dependientes de la dosis [16]. Aunque todos los pacientes perdieron el conocimiento después de la inyección de etomidato, una proporción significativa de ellos se despertó en el momento de la laringoscopia (el 80% de los pacientes que recibieron 0,2 mg/kg y el 70% de los tratados con 0,3 mg/kg). De los 30 pacientes incluidos, sólo uno refirió una memoria peroperatoria explícita que persistió 24 horas después de la inducción.

Cambios electrofisiológicos

Esta impresión clínica de un despertar perianestésico secundario y dependiente de la dosis no está confirmada por los trabajos electrofisiológicos de Lallemand et al [17]. En su estudio que incluyó 30 pacientes, los autores compararon los efectos hipnóticos de tres dosis de etomidato en la inducción anestésica: 0,2, 0,3 y 0,4 mg/kg. La evaluación fue clínica (pérdida de reflejo ciliar, movimiento en la laringoscopia, memorización) y con pruebas complementarias mediante el análisis del índice bispectral (BIS) de la señal electroencefalográfica (EEG). El único parámetro que permite predecir la ausencia de movimiento en la laringoscopia fue un valor de BIS menor de 50. Además, los efectos clínicos (plazo de pérdida del reflejo ciliar) y los resultados de las pruebas complementarias (plazo para una disminución del BIS inferior a 50) del etomidato no dependían de la dosis. Los autores advirtieron a los médicos de una evaluación clínica potencialmente errónea de la hipnosis después de la inducción con etomidato, sobre todo si la monitorización por BIS no se realizaba. Esta situación se encuentra principalmente durante la inducción con curare no despolarizante. En efecto, durante una inducción de secuencia rápida (para lo cual el curare de elección es la succinilcolina), la laringoscopia ocurre cuando el efecto hipnótico es aún máximo. En un estudio de EEG en 42 pacientes, Kox et al señalan episodios de despertar cortical (aceleración de la frecuencia EEG) en la laringoscopia cuando la dosis de morfomimético es insuficiente, sea cual sea la dosis de etomidato [18]. Además, las mioclonías que aparecen a veces después de inducción anestésica por etomidato también pueden aumentar artificialmente los valores del BIS [19].

“Punto fundamental

Con el fin de evitar episodios de despertar perianestésico, la intubación y el mantenimiento de la anestesia deben implementarse rápidamente después de la inducción anestésica con etomidato.

Cambios en la hemodinámica cerebral

En pacientes con un proceso expansivo intracraneal, la inducción anestésica por etomidato, ajustada para obtener el silencio eléctrico cerebral, conduce a una dis-

minución de la presión intracraneal (PIC) del 50% [20]. Dado que la presión arterial media (PAM) está conservada, se preserva la presión de perfusión cerebral (PPC) (obtenida por la siguiente ecuación: $PPC = PAM - PIC$). Estos efectos beneficiosos se han confirmado en una cohorte de niños con traumatismo craneal [21]. La neuroprotección contra accidentes isquémicos sería un efecto beneficioso potencial del etomidato, en particular en la cirugía aneurismática. Sin embargo, aunque algunos estudios experimentales muestran una disminución de las lesiones isquémicas en el hipocampo de ratas sometidas a oclusión carotídea completa [22], otros revelan un aumento en el volumen de las áreas corticales lesionadas [23]. Los argumentos experimentales para la neuroprotección del etomidato son, por lo tanto, contradictorios. En la práctica clínica, el efecto neuroprotector del etomidato también sigue siendo debatido. En teoría, la supresión de la actividad sináptica causada por etomidato podría disminuir la demanda metabólica del cerebro y así protegerlo de la agresión isquémica. Sin embargo, la acción vasoconstrictora cerebral puede agravar el daño isquémico al disminuir la presión parcial de oxígeno (PO_2) tisular cerebral hasta por debajo del umbral crítico de 10 mmHg. Así, durante la cirugía cerebral aneurismática con pinzamiento temporal, se ha podido observar una reducción de la PO_2 tisular hasta por debajo de 10 mmHg cuando una infusión de etomidato se ajusta para obtener un trazado EEG isoelectrico [24]. Esta hipoxia tisular se acompaña de acidosis local, que refleja el metabolismo anaeróbico. En un estudio prospectivo que comparó etomidato y desflurano en 12 pacientes sometidos a oclusión prolongada de la arteria silviana [25], a pesar del trazado isoelectrico del EEG y la presión arterial media mantenida en 90 mmHg por la fenilefrina, la infusión de etomidato causa una disminución significativa en el pH tisular (de 7,09 a 6,63), mientras que éste no se modifica bajo desflurano (de 7,12 a 7,15). El mantenimiento anestésico con etomidato parece ser perjudicial para el metabolismo cerebral, pero esto no corresponde al uso clínico diario. En efecto, el etomidato se usa casi de forma exclusiva para la inducción anestésica sola, situación en la que no se conocen los efectos cerebrales de la molécula.

Efectos oculares

El etomidato tiene la propiedad de reducir la presión intraocular en más del 50%, de forma más intensa que una dosis equianestésica de tiopental [26] y que una anestesia por inhalación [27]. En comparación con el propofol, la inducción anestésica con etomidato confiere una reducción equivalente en la presión intraocular, pero una disminución menor en la PAM [28].

Efectos en el sistema cardiovascular

Presión arterial

La estabilidad hemodinámica del etomidato probablemente sea la propiedad más valorada en la práctica clínica. En humanos, el etomidato modifica poco la frecuencia cardíaca e induce una disminución mínima (menos del 10%) en las presiones arteriales sistólica, diastólica y media, la presión venosa central, la presión arterial pulmonar media y la presión arterial pulmonar de oclusión (PAPO) [29-32]. Estas mínimas variaciones hemodinámicas se han observado en pacientes con [29] y sin disfunción miocárdica [33]. En cuanto al equilibrio energético del miocardio, dosis de 0,3 mg/kg de etomidato aumentan el flujo coronario en un 19% sin un aumento paralelo en el consumo de oxígeno del miocardio, lo que coloca al miocardio en una situación energética favorable. Aunque la mayoría de los estudios concluyen que el etomidato no tiene repercusiones en el índice cardíaco, hay resultados contradictorios. Así, Du Cailar et al [34] encuentran una

disminución del 16% en el gasto cardíaco en una población de 10 pacientes, resultados confirmados por Price et al [35], que también observan una disminución significativa (16%) del índice cardíaco en una población de 96 pacientes sin insuficiencia cardíaca después de una dosis promedio de 0,29 mg/kg de etomidato. No se observó disminución de índice cardíaco en este estudio con propofol (2,24 mg/kg de promedio) ni con tiopental (4,75 mg/kg de promedio). Si bien no hubo una alteración significativa de los parámetros de contractilidad y el cálculo de la resistencia vascular sistémica mostró un aumento significativo del 12%, los autores avanzaron la hipótesis de una disminución en la eyección del ventrículo izquierdo al aumentar su poscarga. Esta hipótesis ha sido retomada por Pagel et al en un estudio experimental en perros, según una metodología de evaluación de la poscarga del ventrículo izquierdo mediante el cálculo de la impedancia aórtica [36]. Este estudio confirma la idea de que el mantenimiento de la presión arterial sistémica durante la inducción por etomidato podría ser el resultado de un aumento en la resistencia arteriolar, una disminución de la distensibilidad aórtica y una alteración de la reflectancia (cantidad de energía reemitida en relación con la energía recibida) del árbol arterial. Este aumento de la poscarga podría alterar de manera significativa las funciones ventriculares sistólica y diastólica de los perros con miocardiopatía. Como el etomidato tiene una analogía estructural con los agonistas α_2 , es posible que la estimulación vasoconstrictora de los receptores α_{2b} del músculo liso vascular pueda contrarrestar el efecto hipotensor de la estimulación α_{2a} central [37]. Al no tener propiedades analgésicas, el etomidato no inhibe la respuesta simpática desencadenada por el estímulo nociceptivo de la laringoscopia y la intubación orotraqueal [14, 38, 39]. Esta respuesta adrenérgica simpática puede causar taquicardia, así como un aumento repentino de la presión arterial. Muchos estudios [40, 41] han demostrado el interés de combinar etomidato con un morfomimético como el fentanilo con el fin de reducir esta respuesta hipercinética.

Inotropismo

El etomidato parece tener poco efecto sobre los índices de contractilidad como la $dP/dT_{m\acute{a}x}$ (máxima velocidad de ascenso de la presión intraventricular izquierda) o el tiempo de eyección ventricular. Algunos equipos [42] han demostrado en un modelo porcino una disminución dependiente de la dosis en el gasto cardíaco, la $dP/dT_{m\acute{a}x}$ y el acortamiento parietal con etomidato. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a las dosis más bajas probadas (0,3 mg/kg), correspondientes a las utilizadas en la práctica clínica, los efectos hemodinámicos son relativamente bajos en este estudio. Sin embargo, debido a los cambios concomitantes en la frecuencia cardíaca, las condiciones de carga cardíaca, el barorreflejo y el tono simpático, sigue siendo difícil apreciar in vivo los efectos de un agente anestésico sobre la contractilidad cardíaca sola. Además, en los estudios clínicos, el etomidato se asocia con más frecuencia con otros anestésicos (premedicación, morfomiméticos, etc.) a dosis variables que pueden interferir con la interpretación de los parámetros hemodinámicos. Por lo tanto, ningún estudio clínico o animal puede evaluar con precisión los efectos del etomidato en el inotropismo. Muchos equipos han recurrido a experimentos in vitro sobre miocardio aislado. Los resultados relativos a la contractilidad del músculo aislado difieren según el modelo animal elegido. En músculo papilar de perro [43], conejo [44] o hurón [45], el etomidato tiene un efecto inotrópico negativo. En cambio, en músculo papilar de rata [46], el etomidato tendría un efecto inotrópico positivo moderado, pero estaría acompañado de una alteración de la relajación isotónica. Este efecto lusitropo negativo estaría relacionado con un efecto nocivo del disolvente (propilenglicol) sobre el retículo sarcoplasmá-

tico [46]. Así, la propia acción del disolvente del etomidato seguramente no deba descuidarse. Asimismo, los autores de este estudio señalan que las concentraciones necesarias para sus condiciones experimentales y las de los estudios mencionados anteriormente son significativamente más altas que las utilizadas en la práctica clínica. También destacan las diferencias estructurales entre el miocito humano y los miocitos de las especies animales estudiadas. Además, y éste probablemente sea el mensaje más relevante, Gelissen et al demuestran que, a las concentraciones usadas en la clínica, el etomidato prácticamente no tendría efecto inotrópico negativo en el músculo auricular humano [47], resultados confirmados en el músculo auricular y ventricular humano [48], incluidos los pacientes con insuficiencia cardíaca que esperan trasplante.

Barorreflejo

El análisis espectral, latido a latido, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica permite estudiar la evolución de la respuesta del barorreflejo después de la inyección de diversos hipnóticos en la inducción [49]. A diferencia del propofol y el tiopental, el etomidato no afecta al funcionamiento del barorreflejo a alta presión. Este resultado ha sido confirmado por otro equipo que usa una metodología distinta: la microneurografía en el músculo peroneo [50]. Sus resultados confirman que la estabilidad hemodinámica durante la inducción anestésica con etomidato se debe, al menos en parte, tanto al mantenimiento de la respuesta barorrefleja como al del tono simpático [51-53]. Sin embargo, los resultados en animales desnervados sugieren que la preservación del tono simpático sería menos eficaz en pacientes con disautonomía [53]. Ahora bien, un estudio clínico muestra la persistencia de la estabilidad hemodinámica en pacientes con intensas manifestaciones disautonómicas [54]. Así, de 60 pacientes sometidos a cirugía coronaria, se compararon 30 pacientes diabéticos con 30 pacientes sin disautonomía. La incidencia en el grupo de pacientes diabéticos de episodios de hipotensión en la inducción con etomidato (0,1-0,2 mg/kg), sufentanilo (0,5 μ g/kg) y vecuronio (0,1 mg/kg) no fue significativamente más alta que en el grupo sin disautonomía. La preservación de la respuesta del barorreflejo no explica por sí sola la estabilidad hemodinámica durante la inducción anestésica con etomidato.

“Punto fundamental

La notable estabilidad hemodinámica observada después de la inducción con etomidato se debe:

- al mantenimiento de la presión arterial por conservación del tono simpático y preservación del barorreflejo;
- a un ligero aumento en la resistencia arteriolar, la elastancia arterial y, finalmente, la poscarga;
- a la ausencia de cambios en el gasto cardíaco y los índices de contractilidad.

Efectos respiratorios

El etomidato tiene poco efecto sobre la mecánica ventilatoria. No induce liberación de histamina (en su formulación más reciente de emulsión lipídica [55]), provoca una disminución en la respuesta ventilatoria a la hipercapnia y a veces induce períodos breves de hiperventilación [56]. En pacientes fumadores, Eames et al no demostraron el efecto broncodilatador de dosis altas de etomidato (0,4 mg/kg), mientras que el propofol

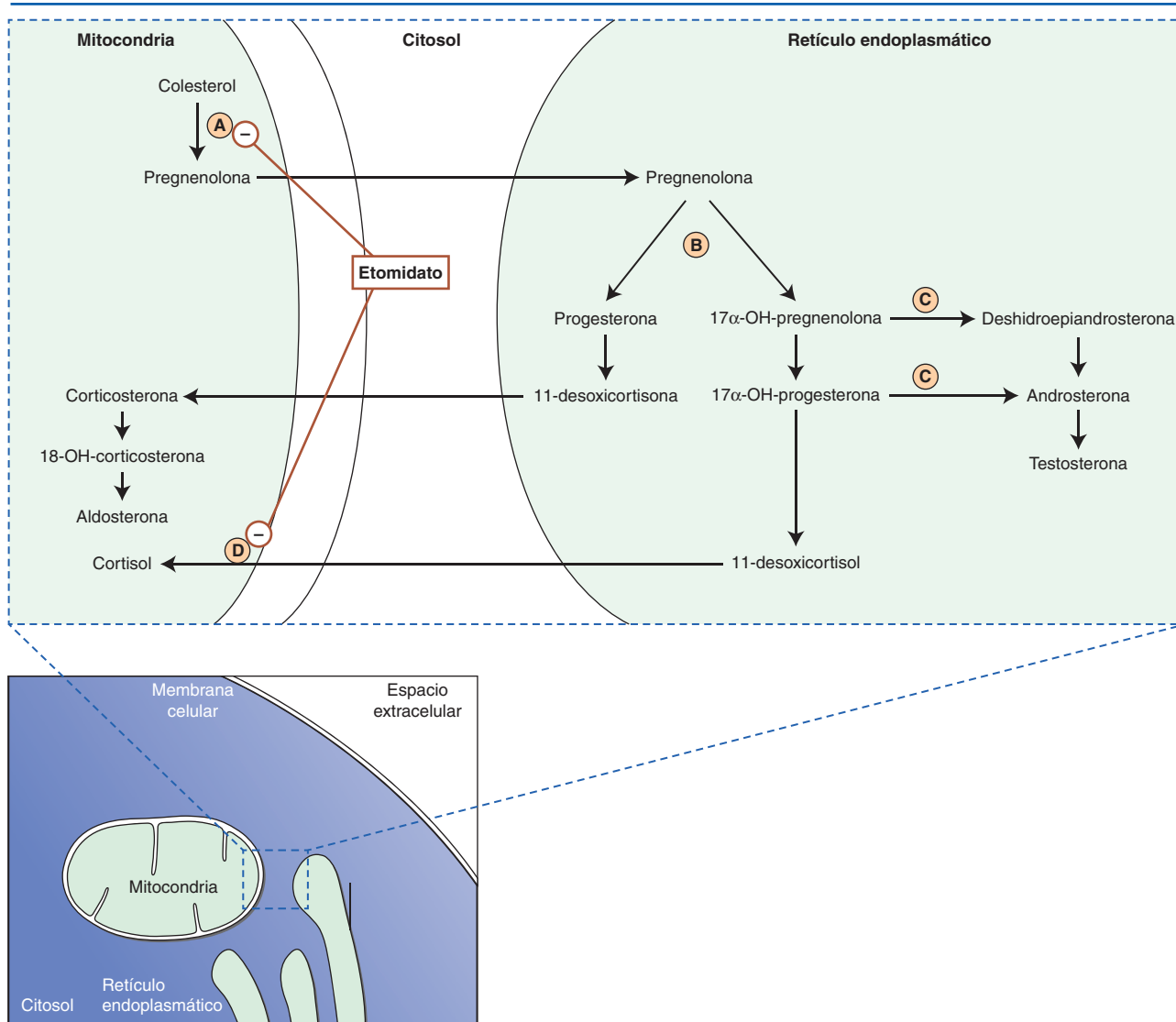


Figura 2. Interacción del etomidato con la biosíntesis de esteroides. En condiciones fisiológicas, el colesterol es convertido en pregnenolona en las mitocondria por la enzima de escisión de la cadena lateral del colesterol (A). A continuación, la pregnenolona es transformada por la 17-hidroxilasa (B) en progesterona (un precursor de aldosterona) o en 17 α -OH-pregnenolona en el retículo endoplasmático. La 17 α -OH-pregnenolona es transformada luego en 17 α -OH-progesterona. Estas dos moléculas son precursoras de testosterona (reacción catalizada por 17,20-liasa, [C]) y de 11-desoxicortisol, que a continuación es convertido en cortisol por la 11 β -hidroxilasa (D) en la mitocondria. El etomidato tiene una acción inhibitoria sobre la enzima de escisión de la cadena lateral de colesterol y 11 β -hidroxilasa, inhibiendo así la síntesis de cortisol.

(2,5 mg/kg) aseguraba una broncodilatación significativa en su grupo de pacientes fumadores activos [57].

Efectos sobre la función suprarrenal

En administración continua

Poco después de su salida al mercado, el etomidato se ha utilizado como una infusión continua como agente de mantenimiento anestésico o como agente de sedación en cuidados intensivos. Este uso del etomidato ha sido cuestionado y después suspendido tras las publicaciones de Ledingham y Watt [58]. En efecto, este equipo de Glasgow nota un aumento significativo en la mortalidad, del 25 al 44%, en 1979-1980 (mientras que el agente sedante utilizado fue sobre todo una benzodiazepina) y 1981-1982 (período durante el cual la sedación fue proporcionada por la infusión continua de etomidato), en pacientes politraumatizados bajo ventilación mecánica, con puntuaciones de gravedad similares. En tres estudios [59-61] se confirmaron estos resultados retrospectivos con datos prospectivos clínicos y de fisiología celular

experimental. En efecto, el etomidato, como muchos derivados del imidazol [62], deprime la esteroidogénesis intramitocondrial por la inhibición dependiente de la dosis y reversible de dos enzimas del citocromo P450: la enzima de escisión de la cadena lateral del colesterol y la 11 β -hidroxilasa (Fig. 2) [63]. Ahora está formalmente contraindicado el uso de etomidato en infusión continua.

Después de una sola inyección

En 2015, se publicó un metaanálisis de la Cochrane Database, que incluye estudios de consecuencias clínicas y biológicas de una inyección única de etomidato para la intubación de pacientes en estado crítico [64]. Así, el metaanálisis no encontró aumento en la mortalidad después de inducción con etomidato en comparación con otros agentes de inducción, ya sea en análisis estándar o post hoc. En cambio, los autores confirmaron la disminución transitoria de la respuesta a la prueba de la hormona adrenocorticotropa tras la inyección de etomidato, más marcada a las 4-6 horas que a las 12 horas. El uso de etomidato aumentó ligeramente la puntuación de la escala

SOFA, lo que refleja más insuficiencia de órganos, sin que esto sea estadísticamente significativo. Además, el uso de etomidato no prolongaba la ventilación mecánica, el uso de vasopresores, la permanencia en cuidados intensivos o el tiempo de hospitalización. Los autores señalan, sin embargo, que en casi el 50% de los casos la indicación de intubación era un estado comatoso para el cual la estabilidad hemodinámica proporcionada por etomidato tiene poco impacto, al igual que la insuficiencia suprarrenal. De los ocho estudios seleccionados en la Cochrane Database, el de Jabre et al comparaba, de forma prospectiva, aleatorizada y en simple anonimato, la morbilidad y mortalidad en cuidados intensivos para pacientes intubados con etomidato o ketamina, otro hipnótico de acción rápida y desprovisto de acción en el eje corticótrofo [65]. De los 655 pacientes que necesitaban sedación para intubación de urgencia que fueron aleatorizados, se analizaron 234 en el grupo «etomidato» y 235 en el grupo «ketamina». La puntuación de la escala SOFA y las dificultades de intubación no diferían de manera significativa entre ambos grupos. En cambio, el estudio confirmó más pacientes con insuficiencia suprarrenal en el grupo «etomidato». En el estudio auxiliar resultante [66], esta diferencia no tuvo impacto en la morbilidad y la mortalidad a los 28 días. Sin embargo, como este estudio no es específico para pacientes con shock séptico, estas conclusiones deben tomarse con precaución en este grupo particular de pacientes. Esto es debido sobre todo a que un estudio retrospectivo publicado en 2017 resaltó episodios más frecuentes de hipotensión dentro de las 24 horas posteriores a la intubación en pacientes con shock séptico cuya sedación fue inducida por etomidato frente a ketamina al comparar los dos grupos por puntuación de propensión [67].

“Punto fundamental

El etomidato interactúa con la biosíntesis de los esteroides.

Las implicaciones clínicas resultantes son las siguientes:

- disminución dosis-dependiente de la esteroidogénesis por inhibición enzimática que puede conducir a insuficiencia suprarrenal;
- contraindicación para el uso de etomidato para la sedación por infusión continua debido a un aumento en la morbilidad y mortalidad hospitalaria bajo estas condiciones de uso;
- inocuidad de la insuficiencia suprarrenal transitoria (causada por la inyección única de etomidato) cuestionada, en particular en pacientes con shock séptico.

■ Efectos indeseables

Inyección dolorosa

El dolor asociado con la inyección de etomidato durante la inducción anestésica se debe únicamente al propilenglicol como disolvente en la forma galénica más antigua. Así, Doenicke et al han comparado el dolor por la inyección en 20 voluntarios sanos, de los cuales 10 recibieron una infusión de 0,3 mg/kg de etomidato diluido en propilenglicol, y 10, la misma dosis de Etomidato-Lipuro, cuyo solvente consiste en triglicéridos [55]. El dolor por inyección fue significativamente más común con la formulación anterior que contiene propilenglicol: alrededor del 90% de los pacientes señalaron dolor moderado o intenso, frente al 10% de los pacientes que recibieron

Etomidato-Lipuro. Estos resultados fueron confirmados en una cohorte pediátrica en la cual los autores notan una menor incidencia de dolor cuando la inducción se realiza con Etomidato-Lipuro (5%) en comparación con propofol/lidocaína (47,5%) [68].

Hemólisis

La preparación de etomidato disuelta en propilenglicol tiene una gran osmolaridad (4.965 mOsm/l) que conduce a la hemólisis intravascular en algunos pacientes (aumento de la hemoglobina libre en 217 mg/l). Disuelto en una emulsión lipídica, el etomidato tiene una osmolaridad mucho más baja (400 mOsm/l) y no parece ser responsable de una hemólisis clínicamente significativa en un grupo de 49 pacientes [69].

Mioclónias y convulsiones

Comparado con otros agentes hipnóticos (tiopental, propofol), el etomidato se asocia con movimientos mioclónicos durante la inducción anestésica, con una incidencia de hasta el 75-80% [70], y puede ser minimizado por premedicación [71]. Las mioclónias parecen estar relacionadas con la desinhibición transitoria de estructuras cerebrales profundas subcorticales. El hipnótico podría tener distintas latencias de acción en las áreas cerebrales corticales rápidamente deprimidas y las áreas subcorticales alcanzadas posteriormente [70, 72]. El análisis EEG muestra ondas delta lentas y ausencia de actividad epileptiforme [73]. Los temores iniciales de una actividad proconvulsivante del etomidato, así como las reservas expresadas en cuanto a su uso en pacientes epilépticos son, por lo tanto, infundadas [74]. En efecto, los estudios experimentales [75] y los casos clínicos [76] confirman la acción anticonvulsivante del etomidato. Sin embargo, una revisión de 2017 lo convierte en el hipnótico de elección para la inducción anestésica de la terapia electroconvulsiva [77]. En efecto, este medicamento permitiría prolongar los episodios provocados por la terapia electroconvulsiva de forma más eficaz que el propofol.

■ Inducción de secuencia rápida

Actualmente, en Francia, el protocolo recomendado para realizar la inducción de secuencia rápida (ISR) en situaciones de urgencia en pacientes hemodinámicamente inestables sigue siendo la combinación etomidato-succinilcolina o ketamina-succinilcolina [78, 79]. Las propiedades farmacológicas del etomidato, en comparación con otros agentes hipnóticos, lo convierten en el agente de elección para la ISR, particularmente en pacientes en estado crítico. Sin embargo, por el momento, la relación beneficio-riesgo favorable vinculada a sus muchas ventajas (acción rápida y de corta duración, estabilidad hemodinámica, poca depresión respiratoria, escasa liberación de histamina) sólo se presume. Su uso para la inducción anestésica de pacientes en sepsis y shock séptico es cuestionado por la inhibición de la esteroidogénesis que induce, incluso después de un solo bolo, en un contexto donde la insuficiencia suprarrenal es un factor predictivo de mortalidad. Así, continuar su uso en un protocolo de ISR en el paciente séptico debe justificarse por una relación beneficio/riesgo favorable, aunque un metaanálisis (que compila básicamente datos de estudios observacionales retrospectivos) no encontró asociación entre la inducción con etomidato y la mortalidad de pacientes sépticos [80]. Parece entonces legítimo estudiar los posibles beneficios de dicho protocolo, sobre todo dado que está disponible una alternativa medicamentosa (ketamina).

Comodidad de la intubación

A partir de datos prospectivos multicéntricos, Sivilotti et al analizaron el uso de diversos hipnóticos para 2.380 ISR [81]. De 1.468 paciente que recibieron etomidato (dosis promedio: $0,31 \pm 0,19$ mg/kg), 155 estaban en shock (el 62% de los pacientes), 235 pacientes (16%) necesitaron múltiples intentos de intubación y 25 (1,7%) no pudieron ser intubados. Después de corregir las fluctuaciones debidas a las disparidades en la experiencia del anestesta y a la anatomía del paciente, los autores señalan que la tasa de éxito de la intubación en el primer intento es menor con etomidato en comparación con tiopental o propofol. Agregan que al aumentar las dosis de etomidato o de succinilcolina, se mejora la tasa de éxito en el primer intento. Plewa et al han estudiado de manera prospectiva el uso de etomidato (0,3 mg/kg) para la intubación de 20 pacientes traumatizados [82], observando en 12 pacientes varios intentos de intubación y, en seis pacientes, la necesidad de curare u otro bolo de etomidato. En este estudio, el protocolo ISR puede ser criticado porque no incluye un curare de acción rápida desde el principio. Smith et al, con una metodología criticable (sin comparación con otro agente), muestran que en una población de 34 pacientes que recibieron la combinación de etomidato y curare de acción rápida, es posible una buena comodidad de intubación [83]. La comodidad de la intubación rápida sin curare parece ser idéntica entre etomidato (20 mg) y midazolam (7 mg) [84]. En un protocolo de ISR que combina alfentanilo (10 µg/kg), rocuronio (0,6 mg/kg) y un hipnótico, Fuchs-Buder et al han comparado las condiciones de intubación con la dosis tradicional de etomidato y tiopental (0,3 mg/kg y 5 mg/kg, respectivamente) [85]. Los autores informan mejores condiciones de intubación con etomidato en comparación con tiopental. Una de las explicaciones sería una mejor preservación del gasto cardíaco por etomidato, lo que facilitaría un transporte más rápido del curare no despolarizante a las uniones neuromusculares. Cuando los diversos hipnóticos (propofol 2,5 mg/kg, tiopental 5 mg/kg y etomidato 0,3 mg/kg) se usan con dosis bajas de curare despolarizante (succinilcolina 0,6 mg/kg), las condiciones de intubación, así como las duraciones de apnea, no son estadísticamente distintas [86].

Estabilidad hemodinámica

Para algunos autores, el equilibrio beneficio/riesgo parece favorecer el uso de etomidato y la relativa estabilidad hemodinámica que garantiza [87]. En efecto, tomando como referencia el estudio prospectivo de Arbous et al, se observa que, entre 869.483 pacientes, dos tercios de las muertes por inducción anestésica se deben a un episodio cardiovascular [88]. A partir de 297 intubaciones, Schwartz et al también se centran en el carácter extremadamente deletéreo de las hipotensiones potencialmente desencadenadas por la inducción anestésica para intubación y los trastornos psicológicos que pueden asociarse [89]. En un estudio prospectivo de 160 pacientes, Choi et al concluyen que, durante una ISR, el uso de midazolam (2-4 mg) es probable que cause significativamente más hipotensión ($p = 0,001$) que el etomidato (0,2-0,3 mg/kg) [90]. La excelente tolerabilidad hemodinámica del etomidato es un fuerte argumento para su uso continuo, aunque el impacto sobre la morbilidad y la mortalidad nunca se ha evaluado de manera prospectiva en comparación con otros agentes de inducción.

■ Desarrollo de nuevas moléculas

Con el fin de evitar repercusiones en la función suprarrenal, se han desarrollado derivados de etomidato según diversas estrategias [91]:

- degradación rápida;
- disminución de la afinidad por la 11β-hidroxilasa;
- modificaciones quirales.

Estas moléculas se encuentran, en el caso de las más avanzadas, en fase III de ensayos clínicos.

Hidrólisis rápida

El 5-metoxicarbonil-etomidato o MOC-etomidato (Fig. 1C) se obtiene por modificación química de etomidato con una segunda función éster que permite su rápida hidrólisis por esterasas plasmáticas. En la administración de una dosis única, su duración de acción hipnótica es corta y, a diferencia de la dosis equipotente de etomidato, no causa depresión suprarrenal en ratas [92]. En cambio, la administración continua de este producto provoca una acumulación de su metabolito, el ácido carboxílico, que prolonga el estado de hipnosis [93]. Para ralentizar su metabolismo y reducir las dosis requeridas, se desarrollaron análogos de MOC-etomidato, en particular metoxicarbonil metomidato (CPMM) (Fig. 1D) cuyos efectos sobre los receptores GABA_A de rata son comparables a los del propofol, pero con una recuperación más previsible [94]. En un modelo animal de endotoxemia, las ratas que recibieron CPMM después de la inyección de lipopolisacáridos (LPS) tuvieron menos insuficiencia suprarrenal y concentraciones más bajas de citocinas en plasma que las ratas a las que se les administró etomidato [95]. En humanos, los resultados del ensayo de fase I de CPMM, bajo la denominación ABP-700, enfatizaron la seguridad y la tolerabilidad del medicamento por inyección intravenosa única hasta 1 mg/kg, mientras que las dosis de 0,25 y 0,35 mg/kg proporcionaron el mejor efecto clínico sin efectos secundarios [96]. Estos efectos incluyeron movimientos musculares involuntarios, taquicardia y depresión respiratoria. La prueba de la hormona adrenocorticotropa dio lugar a una respuesta fisiológica, comparable a la del grupo placebo. Actualmente hay un ensayo en curso para determinar las dosis óptimas para la sedación para realizar una colonoscopia (NCT02800590).

Disminución de la afinidad por la 11β-hidroxilasa

El carboetomidato (Fig. 1E) es un derivado de etomidato cuyo anillo de imidazol es reemplazado por un anillo de pirrol. La pérdida del átomo de nitrógeno disminuye su afinidad por la 11β-hidroxilasa, lo que reduce su capacidad para inhibir la síntesis de corticoides [97, 98]. En un modelo animal de endotoxemia, las ratas que recibieron carboetomidato después de la inyección de LPS desarrollaban menos insuficiencia suprarrenal. En cambio, sus concentraciones plasmáticas de citocinas proinflamatorias fueron más altas que las de las ratas a las que se les administró etomidato [99].

Análogos de etomidato con modificaciones quirales

Partiendo de la observación de que el enantiómero S de etomidato tenía una actividad menor que su enantiómero R, Pejo et al se interesaron por el impacto de cambiar el centro quiral de la molécula. Compararon los efectos de los dos enantiómeros, así como de dos análogos aquirales de etomidato (dihidrógeno-etomidato y ciclopropilo-etomidato) (Fig. 1F, G), en la actividad del receptor GABA_A y la selectividad de sus subunidades in vitro, y en la acción hipnótica y la repercusión sobre la esteroidogénesis en ratas [100]. Así, si los dos enantiómeros están fijados en la subunidad β del receptor GABA_A, la acción hipnótica in vitro e in vivo es menor con el

enantiómero S. Este enantiómero también es menos perjudicial para la esteroidogénesis. Los dos análogos aquirales sólo tienen una acción hipnótica relativamente débil (similar a la del enantiómero S), y el dihidrógeno-etomidato sólo tiene una afinidad débil por la subunidad β del receptor GABA_A. Estos dos análogos también reducen la esteroidogénesis menos que el enantiómero R. Aunque las moléculas comparadas en este estudio presentan poco interés hipnótico, la modificación quiral de la molécula puede, sin embargo, ser una vía de investigación dirigida a minimizar los efectos secundarios del etomidato en la glándula suprarrenal.

■ Conclusión

El etomidato sigue siendo un hipnótico principal de la farmacopea anestésica y para todos los actores de la urgencia (medicina prehospitalaria, urgencia, reanimación). Su perfil farmacológico le otorga un amplio índice terapéutico que, combinado con su velocidad de acción y la predictibilidad de su efecto clínico, proporciona una seguridad significativa en pacientes hemodinámicamente inestables o en riesgo de serlo durante la inducción.

Una gran proporción de los efectos adversos, previamente atribuidos a etomidato (pero de hecho relacionados con propilenglicol), ha desaparecido de forma definitiva con la fórmula actual, que debería ser la única utilizada. Su administración en infusión continua para la sedación a largo plazo debe prohibirse definitivamente. Todavía no está resuelto el problema de la insuficiencia suprarrenal relativa causada por el uso de etomidato, incluso como inyección única. En pacientes con shock séptico, la prudencia recomienda posponer su uso o asociarlo con un tratamiento de sustitución con hemisuccinato de hidrocortisona. Fuera del shock séptico, actualmente no hay ningún elemento fáctico que impida el uso de etomidato para la inducción anestésica (anestesia programada del paciente frágil o ISR en el contexto de la urgencia). Los resultados de los estudios en curso de alto nivel deben confirmar o refutar la impresión clínica de seguridad y protección que brinda este agente en inyección única desde hace más de 45 años. El desarrollo de nuevas moléculas derivadas de etomidato, algunas de ellas en fase II, tiene como objetivo mejorar este afecto indeseable.

Agradecimientos: Los autores agradecen a la Dra. Léa Wilhelm su ayuda en el diseño de la [Figura 2](#).



■ Bibliografía

- Janssen PA, Niemegeers CJ, Schellekens KH, Lenaerts FM. Etomidate, R-(+)-ethyl-1-(methyl-benzyl)imidazole-5-carboxylate (R 16659), a potent, short-acting and relatively atoxic intravenous hypnotic agent in rats. *Arzneimittelforschung* 1971;**21**:1234-43.
- Levron JC, Assoune P. Pharmacocinétique de l'etomidate. *Ann Fr Anesth Reanim* 1990;**9**:123-6.
- Van Hamme MJ, Ghoneim MM, Ambre JJ. Pharmacokinetics of etomidate, a new intravenous anesthetic. *Anesthesiology* 1978;**49**:274-7.
- Hadzija BW, Lubarsky DA. Compatibility of etomidate, thiopental sodium, and propofol injections with drugs commonly administered during induction of anesthesia. *Am J Health Syst Pharm* 1995;**52**:997-9.
- Sfez M, Le Mapihan Y, Levron JC, Gaillard JL, Roseblatt JM, Le Moing JP. Comparaison de la pharmacocinétique de l'etomidate chez l'enfant et chez l'adulte. *Ann Fr Anesth Reanim* 1990;**9**:127-31.
- Arden JR, Holley FO, Stanski DR. Increased sensitivity to etomidate in the elderly: initial distribution versus altered brain response. *Anesthesiology* 1986;**65**:19-27.
- De Paepe P, Belpaire FM, Van Hoey G, Boon PA, Buylaert WA. Influence of hypovolemia on the pharmacokinetics and the electroencephalographic effect of etomidate in the rat. *J Pharmacol Exp Ther* 1999;**290**:1048-53.
- Johnson KB, Egan TD, Layman J, Kern SE, White JL, McJames SW. The influence of hemorrhagic shock on etomidate: a pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis. *Anesth Analg* 2003;**96**:1360-8.
- Esener Z, Sarihasan B, Güven H, Ustün E. Thiopentone and etomidate concentrations in maternal and umbilical plasma, and in colostrum. *Br J Anaesth* 1992;**69**:586-8.
- Crozier TA, Flamm C, Speer CP, Rath W, Wuttke W, Kuhn W, et al. Effects of etomidate on the adrenocortical and metabolic adaptation of the neonate. *Br J Anaesth* 1993;**70**:47-53.
- Franks NP. Molecular targets underlying general anaesthesia. *Br J Pharmacol* 2006;**147**(Suppl. 1):S72-81.
- Reynolds DS, Rosahl TW, Cirone J, O'Meara GF, Haythornthwaite A, Newman RJ, et al. Sedation and anesthesia mediated by distinct GABA(A) receptor isoforms. *J Neurosci* 2003;**23**:8608-17.
- Zhang Y, He J, Liu X, Zhang Y, Wang Y, Yu T. Assessment of the effect of etomidate on voltage-gated sodium channels and action potentials in rat primary sensory cortex pyramidal neurons. *Eur J Pharmacol* 2014;**736**:55-62.
- Nauta J, Stanley TH, de Lange S, Koopman D, Spierdijk J, van Kleef J. Anaesthetic induction with alfentanil: comparison with thiopental, midazolam, and etomidate. *Can Anaesth Soc J* 1983;**30**:53-60.
- Doenicke A, Löffler B, Kugler J, Suttman H, Grote B. Plasma concentration and E.E.G. after various regimens of etomidate. *Br J Anaesth* 1982;**54**:393-400.
- St Pierre M, Landsleitner B, Schwilden H, Schuettler J. Awareness during laryngoscopy and intubation: quantitating incidence following induction of balanced anesthesia with etomidate and cisatracurium as detected with the isolated forearm technique. *J Clin Anesth* 2000;**12**:104-8.
- Lallemant M-A, Lentschener C, Mazoit J-X, Bonnichon P, Manceau I, Ozier Y. Bispectral index changes following etomidate induction of general anaesthesia and orotracheal intubation. *Br J Anaesth* 2003;**91**:341-6.
- Kox WJ, von Heymann C, Heinze J, Prichep LS, John ER, Rundshagen I. Electroencephalographic mapping during routine clinical practice: cortical arousal during tracheal intubation? *Anesth Analg* 2006;**102**:825-31.
- Lim TA, Lim KY. BIS during etomidate-induced myoclonus. *Anaesthesia* 2006;**61**:410-1.
- Modica PA, Tempelhoff R. Intracranial pressure during induction of anaesthesia and tracheal intubation with etomidate-induced EEG burst suppression. *Can J Anaesth* 1992;**39**:236-41.
- Bramwell KJ, Haizlip J, Pribble C, VanDerHeyden TC, Witte M. The effect of etomidate on intracranial pressure and systemic blood pressure in pediatric patients with severe traumatic brain injury. *Pediatr Emerg Care* 2006;**22**:90-3.
- Patel PM, Goskowitz RL, Drummond JC, Cole DJ. Etomidate reduces ischemia-induced glutamate release in the hippocampus in rats subjected to incomplete forebrain ischemia. *Anesth Analg* 1995;**80**:933-9.
- Drummond JC, Cole DJ, Patel PM, Reynolds LW. Focal cerebral ischemia during anesthesia with etomidate, isoflurane, or thiopental: a comparison of the extent of cerebral injury. *Neurosurgery* 1995;**37**:742-8, discussion 748-9.
- Edelman GJ, Hoffman WE, Charbel FT. Cerebral hypoxia after etomidate administration and temporary cerebral artery occlusion. *Anesth Analg* 1997;**85**:821-5.
- Hoffman WE, Charbel FT, Edelman G, Misra M, Ausman JJ. Comparison of the effect of etomidate and desflurane on brain tissue gases and pH during prolonged middle cerebral artery occlusion. *Anesthesiology* 1998;**88**:1188-94.
- Calla S, Gupta A, Sen N, Garg IP. Comparison of the effects of etomidate and thiopentone on intraocular pressure. *Br J Anaesth* 1987;**59**:437-9.
- Thomson MF, Brock-Utne JG, Bean P, Welsh N, Downing JW. Anaesthesia and intra-ocular pressure: a comparative of total intravenous anaesthesia using etomidate with conventional inhalation anaesthesia. *Anaesthesia* 1982;**37**:758-61.
- Moffat A, Cullen PM. Comparison of two standard techniques of general anaesthesia for day-case cataract surgery. *Br J Anaesth* 1995;**74**:145-8.
- Gooding JM, Corssen G. Effect of etomidate on the cardiovascular system. *Anesth Analg* 1977;**56**:717-9.

- [30] Gooding JM, Weng JT, Smith RA, Berninger GT, Kirby RR. Cardiovascular and pulmonary responses following etomidate induction of anesthesia in patients with demonstrated cardiac disease. *Anesth Analg* 1979;**58**:40-1.
- [31] Lindeburg T, Spotoft H, Bredgaard Sørensen M, Skovsted P. Cardiovascular effects of etomidate used for induction and in combination with fentanyl-pancuronium for maintenance of anaesthesia in patients with valvular heart disease. *Acta Anaesthesiol Scand* 1982;**26**:205-8.
- [32] McCollum JS, Dundee JW. Comparison of induction characteristics of four intravenous anaesthetic agents. *Anaesthesia* 1986;**41**:995-1000.
- [33] Colvin MP, Savage TM, Newland PE, Weaver EJ, Waters AF, Brookes JM, et al. Cardiorespiratory changes following induction of anaesthesia with etomidate in patients with cardiac disease. *Br J Anaesth* 1979;**51**:551-6.
- [34] du Cailar J, Bessou D, Griffe O, Kienlen J. Effets hémodynamiques de l'étomidate. *Ann Anesthesiol Fr* 1976;**17**:1223-7.
- [35] Price ML, Millar B, Grounds M, Cashman J. Changes in cardiac index and estimated systemic vascular resistance during induction of anaesthesia with thiopentone, methohexitone, propofol and etomidate. *Br J Anaesth* 1992;**69**:172-6.
- [36] Pagel PS, Hettrick DA, Kersten JR, Tessmer JP, Lowe D, Warltier DC. Etomidate adversely alters determinants of left ventricular afterload in dogs with dilated cardiomyopathy. *Anesth Analg* 1998;**86**:932-8.
- [37] Hein L, Altman JD, Kobilka BK. Two functionally distinct alpha2-adrenergic receptors regulate sympathetic neurotransmission. *Nature* 1999;**402**:181-4.
- [38] Giese JL, Stockham RJ, Stanley TH, Pace NL, Nelissen RH. Etomidate versus thiopental for induction of anesthesia. *Anesth Analg* 1985;**64**:871-6.
- [39] Larsen R, Rathgeber J, Bagdahn A, Lange H, Rieke H. Effects of propofol on cardiovascular dynamics and coronary blood flow in geriatric patients. A comparison with etomidate. *Anaesthesia* 1988;**43**(Suppl):25-31.
- [40] Harris CE, Murray AM, Anderson JM, Grounds RM, Morgan M. Effects of thiopentone, etomidate and propofol on the haemodynamic response to tracheal intubation. *Anaesthesia* 1988;**43**(Suppl):32-6.
- [41] Weiss-Bloom LJ, Reich DL. Haemodynamic responses to tracheal intubation following etomidate and fentanyl for anaesthetic induction. *Can J Anaesth* 1992;**39**:780-5.
- [42] Prakash O, Dhasmana KM, Verdouw PD, Saxena PR. Cardiovascular effects of etomidate with emphasis on regional myocardial blood flow and performance. *Br J Anaesth* 1981;**53**:591-9.
- [43] Kissin I, Motomura S, Aultman DF, Reves JG. Inotropic and anesthetic potencies of etomidate and thiopental in dogs. *Anesth Analg* 1983;**62**:961-5.
- [44] Komai H, DeWitt DE, Rusy BF. Negative inotropic effect of etomidate in rabbit papillary muscle. *Anesth Analg* 1985;**64**:400-4.
- [45] Mattheuissen M, Housmans PR. Mechanism of the direct, negative inotropic effect of etomidate in isolated ferret ventricular myocardium. *Anesthesiology* 1993;**79**:1284-95.
- [46] Riou B, Lecarpentier Y, Chemla D, Viars P. In vitro effects of etomidate on intrinsic myocardial contractility in the rat. *Anesthesiology* 1990;**72**:330-40.
- [47] Gelissen HP, Epema AH, Henning RH, Krijnen HJ, Hennis PJ, den Hertog A. Inotropic effects of propofol, thiopental, midazolam, etomidate, and ketamine on isolated human atrial muscle. *Anesthesiology* 1996;**84**:397-403.
- [48] Sprung J, Ogletree-Hughes ML, Moravec CS. The effects of etomidate on the contractility of failing and nonfailing human heart muscle. *Anesth Analg* 2000;**91**:68-75.
- [49] Scheffer GJ, Ten Voorde BJ, Karemaker JM, Ros HH, de Lange JJ. Effects of thiopentone, etomidate and propofol on beat-to-beat cardiovascular signals in man. *Anaesthesia* 1993;**48**:849-55.
- [50] Ebert TJ, Muzi M, Berens R, Goff D, Kampine JP. Sympathetic responses to induction of anesthesia in humans with propofol or etomidate. *Anesthesiology* 1992;**76**:725-33.
- [51] Inoue K, Arndt JO. Efferent vagal discharge and heart rate in response to methohexitone, althesin, ketamine and etomidate in cats. *Br J Anaesth* 1982;**54**:1105-16.
- [52] Latson TW, McCarroll SM, Mirhej MA, Hyndman VA, Whitten CW, Lipton JM. Effects of three anesthetic induction techniques on heart rate variability. *J Clin Anesth* 1992;**4**:265-76.
- [53] Aono H, Hirakawa M, Unruh GK, Kindscher JD, Goto H. Anesthetic induction agents, sympathetic nerve activity and baroreflex sensitivity: a study in rabbits comparing thiopental, propofol and etomidate. *Acta Med Okayama* 2001;**55**:197-203.
- [54] Keyl C, Lemberger P, Palitzsch KD, Hochmuth K, Liebold A, Hobbhahn J. Cardiovascular autonomic dysfunction and hemodynamic response to anesthetic induction in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus. *Anesth Analg* 1999;**88**:985-91.
- [55] Doenicke AW, Roizen MF, Hoerneck R, Lorenz W, Ostwald P. Solvent for etomidate may cause pain and adverse effects. *Br J Anaesth* 1999;**83**:464-6.
- [56] Reves J, Glass P, Lubarsky D. Nonbarbiturate intravenous anesthetics. En: Miller RD, editor. *Anesthesia*. Churchill Livingstone Inc: Philadelphia; 2000. p. 228-72.
- [57] Eames WO, Rooke GA, Wu RS, Bishop MJ. Comparison of the effects of etomidate, propofol, and thiopental on respiratory resistance after tracheal intubation. *Anesthesiology* 1996;**84**:1307-11.
- [58] Ledingham IM, Watt I. Influence of sedation on mortality in critically ill multiple trauma patients. *Lancet Lond Engl* 1983;**1**:1270.
- [59] Wagner RL, White PF. Etomidate inhibits adrenocortical function in surgical patients. *Anesthesiology* 1984;**61**:647-51.
- [60] Fellows IW, Bastow MD, Byrne AJ, Allison SP. Adrenocortical suppression in multiply injured patients: a complication of etomidate treatment. *Br Med J Clin Res Ed* 1983;**287**:1835-7.
- [61] Watt I, Ledingham IM. Mortality amongst multiple trauma patients admitted to an intensive therapy unit. *Anaesthesia* 1984;**39**:973-81.
- [62] Lambert A, Frost J, Mitchell R, Robertson WR. On the assessment of the in vitro biopotency and site(s) of action of drugs affecting adrenal steroidogenesis. *Ann Clin Biochem* 1986;**23**(Pt3):225-9.
- [63] Wagner RL, White PF, Kan PB, Rosenthal MH, Feldman D. Inhibition of adrenal steroidogenesis by the anesthetic etomidate. *N Engl J Med* 1984;**310**:1415-21.
- [64] Bruder EA, Ball IM, Ridi S, Pickett W, Hohl C. Single induction dose of etomidate versus other induction agents for endotracheal intubation in critically ill patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;**8**:1.
- [65] Jabre P, Combes X, Lapostolle F, Dhauadi M, Ricard-Hibon A, Vivien B, et al. Etomidate versus ketamine for rapid sequence intubation in acutely ill patients: a multicentre randomised controlled trial. *The Lancet* 2009;**374**:293-300.
- [66] Freund Y, Jabre P, Mourad J, Lapostolle F, Reuter P-G, Woimant M, et al. Relative adrenal insufficiency in critically ill patient after rapid sequence intubation: KETASED ancillary study. *J Crit Care* 2014;**29**:386-9.
- [67] Van Berkel MA, Exline MC, Cape KM, Ryder LP, Phillips G, Ali NA, et al. Increased incidence of clinical hypotension with etomidate compared to ketamine for intubation in septic patients: a propensity matched analysis. *J Crit Care* 2017;**38**:209-14.
- [68] Nyman Y, Von Hofsten K, Palm C, Eksborg S, Lönnqvist PA. Etomidate-Lipuro is associated with considerably less injection pain in children compared with propofol with added lidocaine. *Br J Anaesth* 2006;**97**:536-9.
- [69] Doenicke A, Roizen MF, Hoerneck R, Mayer M, Ostwald P, Foss J. Haemolysis after etomidate: comparison of propylene glycol and lipid formulations. *Br J Anaesth* 1997;**79**:386-8.
- [70] Reddy RV, Moorthy SS, Dierdorf SF, Deitch RD, Link L. Excitatory effects and electroencephalographic correlation of etomidate, thiopental, methohexital, and propofol. *Anesth Analg* 1993;**77**:1008-11.
- [71] Doenicke A, Roizen MF, Nebauer AE, Kugler A, Hoerneck R, Beger-Hintzen H. A comparison of two formulations for etomidate, 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (HPCD) and propylene glycol. *Anesth Analg* 1994;**79**:933-9.
- [72] Ostwald P, Doenicke AW. Etomidate revisited. *Curr Opin Anaesthesiol* 1998;**11**:391-8.
- [73] Doenicke AW, Roizen MF, Kugler J, Kroll H, Foss J, Ostwald P. Reducing myoclonus after etomidate. *Anesthesiology* 1999;**90**:113-9.
- [74] Krieger W, Copperman J, Laxer KD. Seizures with etomidate anesthesia. *Anesth Analg* 1985;**64**:1226-7.
- [75] Lawson S, Gent JP, Goodchild CS. Convulsive thresholds in mice during the recovery phase from anaesthesia induced by propofol, thiopentone, methohexitone and etomidate. *Br J Pharmacol* 1991;**102**:879-82.

- [76] Yeoman P, Hutchinson A, Byrne A, Smith J, Durham S. Etomidate infusions for the control of refractory status epilepticus. *Intensive Care Med* 1989;**15**:255–9.
- [77] Stripp TK, Jorgensen MB, Olsen NV. Anaesthesia for electroconvulsive therapy - new tricks for old drugs: a systematic review. *Acta Neuropsychiatr* 2017;**2**:1–9.
- [78] Vivien B, Adnet F, Bounes V, Chéron G, Combes X, David J-S, et al. Sédation et analgésie en structure d'urgence (réactualisation de la Conférence d'experts de la Sfar of 1999). *Ann Fr Anesth Reanim* 2010;**29**:934–49.
- [79] de La Coussaye J-E, Adnet F. Sédation et analgésie en structure d'urgence. Quelles sont les modalités de réalisation d'une sédation et/ou d'une analgésie pour l'intubation trachéale ? *Ann Fr Anesth Reanim* 2012;**31**:313–21.
- [80] Gu W-J, Wang F, Tang L, Liu J-C. Single-dose etomidate does not increase mortality in patients with sepsis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and observational studies. *Chest* 2015;**147**:335–46.
- [81] Sivilotti MLA, Filbin MR, Murray HE, Slasor P, Walls RM, NEAR Investigators. Does the sedative agent facilitate emergency rapid sequence intubation? *Acad Emerg Med* 2003;**10**:612–20.
- [82] Plewa MC, King R, Johnson D, Adams D, Engoren M. Etomidate use during emergency intubation of trauma patients. *Am J Emerg Med* 1997;**15**:98–100.
- [83] Smith DC, Bergen JM, Smithline H, Kirschner R. A trial of etomidate for rapid sequence intubation in the emergency department. *J Emerg Med* 2000;**18**:13–6.
- [84] Jacoby J, Heller M, Nicholas J, Patel N, Cesta M, Smith G, et al. Etomidate versus midazolam for out-of-hospital intubation: a prospective, randomized trial. *Ann Emerg Med* 2006;**47**:525–30.
- [85] Fuchs-Buder T, Sparr HJ, Ziegenfuss T. Thiopental or etomidate for rapid sequence induction with rocuronium. *Br J Anaesth* 1998;**80**:504–6.
- [86] El-Orbany MI, Joseph NJ, Salem MR. Tracheal intubating conditions and apnoea time after small-dose succinylcholine are not modified by the choice of induction agent. *Br J Anaesth* 2005;**95**:710–4.
- [87] Murray H, Marik PE. Etomidate for endotracheal intubation in sepsis: acknowledging the good while accepting the bad. *Chest* 2005;**127**:707–9.
- [88] Arbous MS, Grobbee DE, van Kleef JW, de Lange JJ, Spoormans HH, Touw P, et al. Mortality associated with anaesthesia: a qualitative analysis to identify risk factors. *Anaesthesia* 2001;**56**:1141–53.
- [89] Schwartz DE, Matthay MA, Cohen NH. Death and other complications of emergency airway management in critically ill adults. A prospective investigation of 297 tracheal intubations. *Anesthesiology* 1995;**82**:367–76.
- [90] Choi YF, Wong TW, Lau CC. Midazolam is more likely to cause hypotension than etomidate in emergency department rapid sequence intubation. *Emerg Med J* 2004;**21**:700–2.
- [91] Raines DE. The pharmacology of etomidate and etomidate derivatives. *Int Anesthesiol Clin* 2015;**53**:63–75.
- [92] Cotten JF, Husain SS, Forman SA, Miller KW, Kelly EW, Nguyen HH, et al. Methoxycarbonyl-etomidate: a novel rapidly metabolized and ultra-short-acting etomidate analogue that does not produce prolonged adrenocortical suppression. *Anesthesiology* 2009;**111**:240–9.
- [93] Pejo E, Ge R, Banacos N, Cotten JF, Husain SS, Raines DE. Electroencephalographic recovery, hypnotic emergence, and the effects of metabolite after continuous infusions of a rapidly metabolized etomidate analog in rats. *Anesthesiology* 2012;**116**:1057–65.
- [94] Ge R, Pejo E, Gallin H, Jeffrey S, Cotten JF, Raines DE. The pharmacology of cyclopropyl-methoxycarbonyl metomidate: a comparison with propofol. *Anesth Analg* 2014;**118**:563–7.
- [95] Santer P, Pejo E, Feng Y, Chao W, Raines DE. Cyclopropyl-methoxycarbonyl metomidate: studies in a lipopolysaccharide inflammatory model of sepsis. *Anesthesiology* 2015;**123**:368–76.
- [96] Struys MMRF, Valk BI, Eleveld DJ, Absalom AR, Meyer P, Meier S, et al. A phase 1, single-center, double-blind, placebo-controlled study in healthy subjects to assess the safety, tolerability, clinical effects, and pharmacokinetics-pharmacodynamics of intravenous cyclopropyl-methoxycarbonylmetomidate (ABP 700) after a single ascending bolus dose. *Anesthesiology* 2017;**127**:20–35.
- [97] Sneyd JR, Rigby-Jones AE. New drugs and technologies, intravenous anaesthesia is on the move (again). *Br J Anaesth* 2010;**105**:246–54.
- [98] Shanmugasundararaj S, Zhou X, Neunzig J, Bernhardt R, Cotten JF, Ge R, et al. Carboetomidate: an analog of etomidate that interacts weakly with 11 β -hydroxylase. *Anesth Analg* 2013;**116**:1249–56.
- [99] Pejo E, Feng Y, Chao W, Cotten JF, Le Ge R, Raines DE. Differential effects of etomidate and its pyrrole analogue carboetomidate on the adrenocortical and cytokine responses to endotoxemia. *Crit Care Med* 2012;**40**:187–92.
- [100] Pejo E, Santer P, Jeffrey S, Gallin H, Husain SS, Raines DE. Analogues of etomidate: modifications around etomidate's chiral carbon and the impact on in vitro and in vivo.

T.-N. Chamaraux-Tran (thiengga.chamaraux-tran@chru-strasbourg.fr).

Service d'anesthésie-réanimation chirurgicale, Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Hôpital de Hautepierre, 1, avenue Molière, 67098 Strasbourg cedex, France.

Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, 1, rue Laurent Fries, 67400 Illkirch, France.

Centre national de la recherche scientifique, UMR7104, Illkirch, France.

Institut national de la santé et de la recherche médicale, U964, Illkirch, France.

Université de Strasbourg, France.

E. Lecarpentier.

Maternité de Port Royal, Hôpital Cochin, AP-HP, 123, boulevard de Port-Royal, 75014 Paris, France.

J. Pottecher.

Service d'anesthésie-réanimation chirurgicale, Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Hôpital de Hautepierre, 1, avenue Molière, 67098 Strasbourg cedex, France.

Université de Strasbourg, France.

Fédération de médecine translationnelle de Strasbourg (FMTS), Faculté de médecine, Institut de physiologie, Équipe d'accueil 3072 « Mitochondrie, stress oxydant et protection musculaire », 11, rue Humann, 67000 Strasbourg, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Chamaraux-Tran TN, Lecarpentier E, Pottecher J. Etomidato. EMC - Anestesia-Reanimación 2018;44(3):1-11 [Artículo E – 36-305-B-35].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Videos/ Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Auto-evaluación



Caso clínico